

THS RAPORU

Su Ürünleri AR Projesi

1. Proje Tanımı

Su Ürünleri AR, artırılmış gerçeklik (AR), üç boyutlu modelleme ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak su ürünlerinin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlayan web tabanlı bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar belirlenen görselleri mobil cihazlarının kamerası ile tarayarak ilgili balık türleri hakkında bilgi alabilmekte, üç boyutlu modelleri inceleyebilmekte ve quiz sistemi aracılığıyla bilgilerini test edebilmektedir.

2. Sistem Mimarisi

Sistem istemci taraflı web mimarisi kullanılarak geliştirilmiştir.

Kullanılan Teknolojiler

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- A-Frame
- MindAR
- Model Viewer
- OpenAI GPT-4o Vision API

Sistem Bileşenleri

AR Modülü

Kameradan alınan görüntü üzerinde hedef görselleri tanımaktadır.

Bilgilendirme Modülü

Tanımlanan balık türüne ait bilgileri kullanıcıya sunmaktadır.

Quiz Modülü

Kullanıcının öğrendiği bilgileri ölçmek amacıyla çoktan seçmeli sorular sunmaktadır.

3D Model Modülü

Balıkların üç boyutlu modellerinin görüntülenmesini sağlamaktadır.

Yapay Zekâ Modülü

Fotoğraf yükleme yoluyla balık türünü analiz etmekte ve kullanıcıya detaylı açıklama sunmaktadır.

3. Gereksinim Karşılanma Analizi

Gereksinim	Durum
AR ile nesne tanıma	Karşılandı
Balık bilgilerini gösterme	Karşılandı
Quiz sistemi	Karşılandı
3D model görüntüleme	Karşılandı
Yapay zekâ ile analiz	Karşılandı
Kullanıcı dostu arayüz	Karşılandı
Kullanıcı hesap sistemi	Karşılanmadı
Sonuç kayıt sistemi	Karşılanmadı

Toplam Gereksinim Karşılanma Oranı:

%75

4. Çalışan Modül Oranı

Modül	Durum
AR Tarama Modülü	Çalışıyor
Bilgilendirme Modülü	Çalışıyor
Quiz Modülü	Çalışıyor
3D Model Modülü	Çalışıyor
Yapay Zekâ Analiz Modülü	Çalışıyor

Çalışan Modül Oranı:

%100

5. Performans Analizi

AR Tanıma Süresi

Ortalama hedef tanıma süresi:

1-3 saniye

Sayfa Açılış Süresi

Ortalama:

2 saniyenin altında

Yapay Zekâ Analiz Süresi

Ortalama:

3-8 saniye

Bellek Kullanımı

Web tabanlı yapısı nedeniyle düşük seviyededir.

6. Hata Toleransı

Sistem aşağıdaki durumlarda kontrollü şekilde çalışmaktadır:

- Hedef görsel bulunamadığında kullanıcı bilgilendirilmektedir.
- Kamera erişimi reddedildiğinde hata mesajı verilmektedir.
- Yapay zekâ servisi cevap vermezse sistem diğer modülleri çalıştırmaya devam etmektedir.
- Eksik model dosyalarında sistem çökmeden işlem sonlandırılmaktadır.

Hata toleransı seviyesi:

Orta-Yüksek

7. Kullanıcı Doğrulaması

Mevcut sürümde kullanıcı doğrulama sistemi bulunmamaktadır.

Bu nedenle:

- Kayıt
- Giriş
- Yetkilendirme

işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Gelecek sürümlerde kullanıcı hesabı sistemi eklenmesi planlanmaktadır.

8. Gerçek Ortam Testleri

Test Ortamları

- Android cihazlar
- Mobil Chrome
- Masaüstü Chrome

Test Senaryoları

Senaryo 1

Balık görselinin taranması

Sonuç: Başarılı

Senaryo 2

Bilgi ekranının görüntülenmesi

Sonuç: Başarılı

Senaryo 3

Quiz çözülmesi

Sonuç: Başarılı

Senaryo 4

3D model görüntülenmesi

Sonuç: Başarılı

Senaryo 5

Yapay zekâ ile balık tanıma

Sonuç: Başarılı

Başarı oranı:

%95+

9. Güvenilirlik Değerlendirmesi

Sistemin temel modülleri kararlı çalışmaktadır.

Bağımlı olunan servisler:

- OpenAI API
- Kamera erişimi
- WebGL desteği

Bu servislerde yaşanabilecek kesintiler uygulamanın bazı özelliklerini etkileyebilmektedir.

Genel güvenilirlik seviyesi:

Yüksek

10. Sonuç

Su Ürünleri AR projesi artırılmış gerçeklik destekli eğitim uygulaması olarak belirlenen hedeflerin büyük bölümünü başarıyla gerçekleştirmiştir. AR tarama, bilgilendirme, quiz, 3D model görüntüleme ve yapay zekâ analiz modülleri aktif olarak çalışmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde çalışan modül oranı %100, gereksinim karşılama oranı ise %75 olarak belirlenmiştir.

Proje mevcut haliyle işlevsel bir MVP niteliğindedir ve eğitim teknolojileri alanında kullanılabilecek seviyededir. Kullanıcı yönetimi, veri tabanı altyapısı ve ilerleme takibi gibi özelliklerin eklenmesiyle daha kapsamlı bir platform haline getirilebilir.